PROPOSAL

DF SEPERATOR: SISTEM PENGOLAHAN SAMPAH BAWAH TANAH DENGAN HYBRID DEEP LEARNING SEBAGAI ALUR PEMBUANGAN SAMPAH UNTUK MEWUJUDKAN KONSUMSI BERTANGGUNG JAWAB

Oleh:

Nobel Al Maududy

Muhammad Kemal Akbar

Dzakwan Hilmy Andira

Zeka Emo

Farid Al Ayubi

PKM – KC

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2025

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Pelaksanaan 2
1.4 Aspek Pengembangan 2
1.5 Luaran 2
1.6 Manfaat 3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 3
2.1 Sistem Operasional Rumah Sakit 3
2.2 *Ultra Wideband Indoor Positioning System* (UWB-IPS) 3
2.3 Algoritma Heuristik A* 4
2.4 *Omni Directional* 4
2.5 *Solid State* LiDAR 5
2.6 STM32 5
2.7 ESP-32 UWB Modul 5
2.8 *3D Convolutional Neural Network* (CNN) 5
2.9 *Human Recognition* 6
2.10 *Monitoring Dashboard* 6
BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN 6
3.1 Prosedur Pelaksanaan 6
3.1.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 6
3.1.2 Alat dan Bahan 6
3.1.3 Metode yang Digunakan 6
3.1.4 Prosedur Kerja 7
3.2 Perancangan Sistem Produk Karsa Cipta 7
3.2.1 Diagram Blok Sistem Produk Karsa Cipta 7
3.2.2 Perancangan *Hardware* Sistem Produk 8
3.2.3 Perancangan *Software* Sistem Produk 8
3.2.4 Perancangan Desain 3D Sistem Produk 8
3.3 Pengujian dan Analisis 9
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 9
4.1 Anggaran Biaya 9
4.2 Jadwal Kegiatan 9

LAMPIRAN 12
Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota serta Dosen Pendamping..... 12
Lampiran 2. Biodata Dosen Pendamping 20
Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul..... 25
Lampiran 4. Justifikasi Anggaran Kegiatan..... 20
Lampiran 5. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas..... 22
Lampiran 6. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan 26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 *Indoor Positioning System* dengan sumber UWB pada SMAV 4
Gambar 2. 2 Penerapan Algoritma A* 4
Gambar 2. 3 Roda *Omni-Directional* 5
Gambar 3. 1 Diagram Alir Prosedur Kerja Perancangan Alat 7
Gambar 3. 2 Diagram Alir Prosedur Kerja Pembuatan Laporan 7
Gambar 3. 3 Diagram Blok Sistem Produk Karsa Cipta 7
Gambar 3. 4 Diagram Blok *Hardware* Sistem Produk Karsa Cipta 8
Gambar 3. 5 Perancangan *software Sistem Produk Karsa Cipta* 8
Gambar 3. 6 Desain 3D SMAV 9

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Rancangan Anggaran Biaya 9
Tabel 4. 2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan..... 9

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia Kesehatan Indonesia memiliki tantangan serius dalam pemenuhan tenaga kesehatan. Rasio tenaga kesehatan hanya mencapai 4 tenaga per 1.000 penduduk, di mana angka ini masih di bawah standar WHO yaitu 4,4 tenaga per 1.000 penduduk (Purwaningsih, 2023). Kondisi ini diperparah dengan tingginya tingkat stres di kalangan tenaga kesehatan, di mana 67,5% perawat mengalami stres kerja kategori sedang dan lebih mengkhawatirkan lagi, beban kerja yang tinggi memberikan pengaruh signifikan terhadap *burnout syndrome* sebesar 56,9% pada tenaga kesehatan (Alam et al., 2021)

Kondisi stres dan kelelahan pada tenaga kesehatan memiliki dampak serius terhadap kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Penelitian menunjukkan bahwa tenaga kesehatan dengan tingkat stres tinggi memiliki kemungkinan berkinerja kurang baik sebesar 58,3% (Habiburrahman, M., 2021). Studi lain mengungkapkan bahwa tenaga kesehatan yang mengalami stres akibat pekerjaan cenderung melakukan *medical error* setidaknya sekali setiap bulannya (Salam et al., 2018), dengan perawat yang mengalami stres tingkat tinggi memiliki risiko hampir tiga kali lebih besar dalam melakukan kesalahan pemeriksaan (Kwak et al., 2024). Di Indonesia sendiri, insiden kesalahan pasien jenis *medication error* menduduki peringkat pertama dari 10 besar laporan dengan persentase mencapai 24,8% (Lukito & Mindiroeseno, 2024).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penggunaan teknologi dalam layanan kesehatan dapat membantu tenaga medis dalam menjalankan tugasnya dengan mengurangi beban kerja mereka. Implementasi teknologi dalam sistem pelayanan kesehatan telah terbukti dapat menurunkan tingkat *medication error* hingga 75% melalui peningkatan kesadaran situasional dan kepatuhan terhadap teknologi pendukung (Almaiki, *et al*., 2023). Salah satu bentuk teknologi yang dapat diimplementasikan adalah *service* robot (robot pembantu). Robot pembantu memerlukan persyaratan minimal untuk dapat beroperasi di dekat tenaga kesehatan atau pasien (Silvera-Tawil, 2024). Oleh karena itu, implementasi teknologi ini memiliki risiko yang relatif kecil bagi pasien.

Efektivitas implementasi teknologi dalam mengurangi beban kerja tenaga kesehatan mendorong adanya inovasi baru, khususnya robot pembantu dalam bentuk *Autonomous Mobile Robot* (AMR). AMR merupakan bentuk robot yang dapat melakukan tugas dan beroperasi secara mandiri dalam suatu lingkungan, tanpa memerlukan kontrol atau intervensi manusia (Bharadwaj, *et al*., 2022). Kehadiran **Smart Medical Assistant Vehicle berbasis 3D-CNN Human Recognition dan UWB-Positioning System dalam Peningkatan Kualitas Operasional Rumah Sakit** memungkinkan adanya asistensi terhadap tenaga kesehatan yang dapat mengurangi beban kerja mereka dan memastikan mereka dapat fokus pada tugas utama yaitu memberikan perawatan kepada pasien. Hal ini diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan dengan mendukung keberlanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor 3 dan nomor 9 untuk dilaksanakan.

....

Potensi penggunaan robot logistik di rumah sakit terus menunjukkan tren positif, dengan nilai pasar mencapai USD 1,20 miliar pada tahun 2022 dan diproyeksikan akan meningkat hingga USD 5,63 miliar pada tahun 2030, dengan CAGR sebesar 20,9% (…., 2025). Implementasi teknologi ini telah terbukti efektif, seperti yang ditunjukkan oleh Beijing Jishuitan Hospital yang menggunakan 11 unit AGV, 115 rak penyimpanan, dan 2 stasiun pengisian daya untuk mengelola gudang medis seluas 320 m² sejak Juli 2021. Hasilnya menunjukkan pengurangan tenaga kerja sebesar 50%-70% dan peningkatan efisiensi hingga 66% (Liu et al., 2024).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah cara merancang dan membuat purwarupa dari *Smart Medical Assistant Vehicle* (SMAV) dengan penerapan 3D-CNN *Human Recognition* dan UWB-*Positioning System*?
2. Bagaimanakah cara kerja purwarupa *Smart Medical Assistant Vehicle* (SMAV) dengan penerapan 3D-CNN *Human Recognition* dan UWB-*Positioning System* dalam menunjang mobilisasi keseharian tenaga kesehatan di rumah sakit?
3. Bagaimanakan efektifitas purwarupa dalam meningkatkan kinerja operasional di rumah sakit?

1.3 Tujuan Pelaksanaan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka diperoleh tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui cara merancang dan membuat purwarupa dari *Smart Medical Assistant Vehicle* (SMAV) dengan penerapan 3D-CNN *Human Recognition* dan UWB-*Positioning System*.
2. Mengetahui cara kerja *Smart Medical Assistant Vehicle* (SMAV) dengan penerapan 3D-CNN *Human Recognition* dan UWB-*Positioning System* sebagai asisten robot medis penunjang mobilisasi keseharian tenaga kesehatan di rumah sakit.
3. Mengetahui efektifitas purwarupa dalam meningkatkan kinerja operasional di rumah sakit.

1.4 Aspek Pengembangan

Beberapa bagian yang dikembangkan dari teknologi yang sudah ada yaitu:

1. Penggunan 3D-CNN *Human Recognition* sebagai sistem navigasi dan mengetahui posisi berbasis kekuatan sinyal UWB-*Positioning System*.
2. Penggunaan 3D-CNN *Human Recognition* sebagai algoritma *machine learning* agar SMAV dapat membantu mobilitas tenaga kesehatan di rumah sakit .
3. Penggunaan UWB-*Positioning System* sebagai *active point recall positioning* dan *error correction*.

1.5 Luaran

Luaran yang akan dicapai dalam kegiatan ini berupa:

1. Laporan Kemajuan
2. Laporan Akhir
3. Prototipe
4. Akun Sosial Media

1.6 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Menjadi referensi bagi akademis dalam pengembangan asisten robot medis melalui penerapan *Smart Medical Assistant Vehicle* (SMAV) dengan penerapan 3D-CNN *Human Recognition* dan UWB-*Positioning System* dalam *error correction*.
2. Bagi tenaga kesehatan purwarupa ini dapat dikembangkan untuk mengefisienkan proses operasional di rumah sakit.
3. Bagi pemerintah dapat menjadi salah satu referensi yang dapat diterapkan pada industri kesehatan demi mewujudkan revolusi 4.0 di Indonesia.

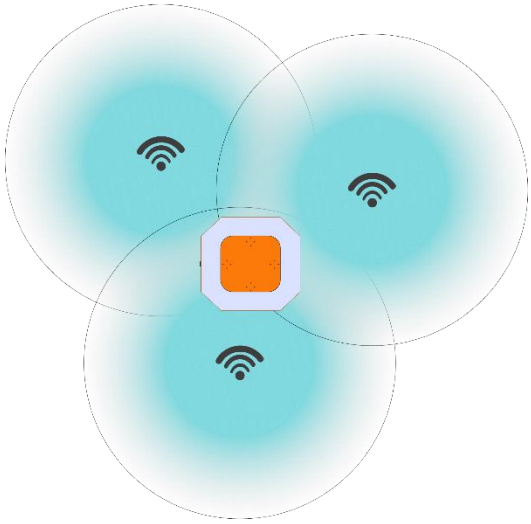
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Operasional Rumah Sakit

Sistem operasional rumah sakit adalah kerangka kerja yang mengatur bagaimana berbagai layanan dan aktivitas di rumah sakit berjalan dengan lancar untuk memenuhi kebutuhan pasien. Pengelolaan pelayanan medis, administrasi, teknologi informasi, dan tenaga kesehatan untuk dipastikan agar setiap pasien mendapatkan perawatan yang berkualitas, aman, dan tepat waktu. Pendekatan yang terstruktur, sistem operasional rumah sakit bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang positif bagi pasien dan mendukung kesejahteraan tenaga kesehatan, sekaligus memastikan keberlanjutan dan kepatuhan (Riman, K., 2022). Untuk menunjang kebutuhan tersebut, pengusul bermaksud untuk membuat produk karsa cipta atau purwarupa yang dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi operasional rumah sakit.

2.2 *Ultra Wideband Indoor Positioning System* (UWB-IPS)

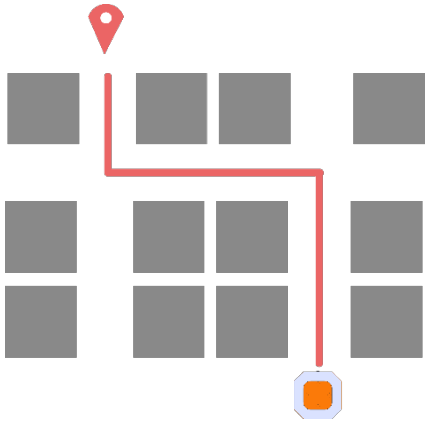
Pada dasarnya, *Indoor Positioning System* (IPS) merupakan teknologi informasi yang berfungsi untuk menemukan posisi suatu objek di dalam gedung. Sistem IPS dapat bekerja dengan memanfaatkan banyak sinyal, salah satunya sinyal *Ultra Wideband* yang dipancarkan oleh beberapa *access point* (*transmitter*). Setelah itu *receiver* akan menerima sinyal yang dipancarkan oleh *transmitter* dengan aplikasi pengukur intensitas sinyal UWB. Sistem akan menerima *input* dari *receiver* berupa kekuatan sinyal UWB yang kemudian akan mengeluarkan *output* berupa koordinat posisi *receiver* (Peng, P., 2022). Pada produk karsa cipta ini diterapkan untuk mengetahui posisi robot dan lokasi titik koordinat dari pemanggilan sumber kekuatan sinyal UWB agar memudahkan dalam navigasi seperti pada gambar 2.1.



Gambar 2. 1 *Indoor Positioning System* dengan sumber UWB pada SMAV

2.3 Algoritma Heuristik A*

SMAV dalam perencanaan jalur yang secara cepat dan tepat sangat diperlukan di rumah sakit. Pada perkembangannya, algoritma untuk perencanaan jalur SMAV terbagi menjadi dua, yaitu algoritma optimal dan algoritma heuristik. Algoritma optimal merupakan algoritma yang bertujuan untuk mengetahui jalur yang pasti dari titik awal hingga tinggi tujuan pada peta. Walaupun jalur yang didapat merupakan jalur yang pasti namun dalam mencari jalur tersebut dibutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan heuristik. Sedangkan pada algoritma heuristik merupakan algoritma dengan tujuan mendapatkan jalur secara cepat dengan memberikan banyak hasil yang menyerupai hasil tertepat yang didapatkan pada algoritma optimal. Algoritma A* merupakan bagian dari algoritma heuristik (Nilavar, A., 2021). Penerapan algoritma ini pada produk purwarupa untuk menentukan arah gerakan robot dalam mencari rute tercepat dan mendapatkan jarak terdekat, seperti pada gambar 2.2.



Gambar 2. 2 Penerapan Algoritma A*

2.4 *Omni Directional*

Roda *Omni directional* adalah suatu roda yang dapat bergerak bebas dua arah. Roda ini berputar seperti roda pada umumnya namun dapat bergeser kesamping menggunakan roda di sepanjang lingkar luar roda, seperti pada gambar 2.3. Roda *Omni directional* memungkinkan robot untuk mengkonversi dari robot *nonholonomic* untuk *robot holonomic* (Campbell, D., 2022). Pada produk karsa

cipta, roda ini dapat membantu pergerakan purwarupa untuk bergerak lebih lincah dan efisien dalam mencapai tujuannya.



Gambar 2. 3 Roda *Omni-Directional*

2.5 *Solid State* LiDAR

Solid state LiDAR biasanya menggunakan rangkaian sensor *time-of-flight* (ToF) untuk mengumpulkan data 3D yang disediakan dan sinar laser tunggal untuk menerangi pemandangan di depannya. Bidang pandang yang lebih luas dapat dipindai oleh sensor *solid state* LiDAR daripada sensor ToF tradisional karena penggabungan teknologi MEMS dan *beam steering* dalam kasus yang lebih baru. Sensor LiDAR ini dapat mendeteksi bidang pandang horizontal hingga 270° dalam kondisi serupa (Rodnitzky, 2021). Pada produk karsa cipta, *solid state lidar* digunakan untuk mendeteksi objek yang ada di depan robot dan membantu dalam pergerakan robot.

2.6 STM32

STM32 adalah keluarga mikrokontroler 32-bit dari STMicroelectronics. *Chip* STM32 dikelompokkan ke dalam seri terkait berdasarkan inti prosesor ARM 32-bit yang sama. Secara internal, setiap mikrokontroler terdiri dari inti prosesor, RAM statis, memori *flash*, antarmuka *debug*, dan berbagai periferal. Mikrokontroler ini cocok untuk melakukan pekerjaan *embedded* karena mengombinasikan performa tinggi dengan periferal kelas satu, yang membuat kinerjanya STM32 lebih unggul dibandingkan dengan Arduino (Azka, *et al.*, 2021). STM32 ini berperan penting untuk produk karsa cipta dalam memproses program utama pada navigasi robot.

2.7 ESP-32 UWB Modul

Modul ESP32 UWB adalah perangkat yang menggabungkan mikrokontroler ESP32 dengan chip Ultra-Wideband (UWB) DW1000 - 3000. UWB merupakan protokol komunikasi nirkabel jarak pendek yang beroperasi melalui gelombang radio, memungkinkan pengukuran jarak yang akurat dan sensing presisi, menciptakan dimensi baru dalam konteks spasial untuk perangkat nirkabel. Modul ini berfungsi seperti radar yang terus-menerus memindai dan dapat mengunci secara tepat pada perangkat lain, menemukan lokasinya, dan berkomunikasi (Rinaldi, S., 2023). Penggunaan modul ini untuk menangkap atau menerima sinyal UWB dan Wi-Fi yang akan digunakan dalam sistem IPS pada produk karsa cipta.

2.8 *3D Convolutional Neural Network* (CNN)

3D *Convolutional Neural Networks* (3D CNN) merupakan model yang digunakan untuk mengolah data visual dengan menggunakan filter 3D. Hal ini memungkinkan model untuk menangkap fitur spasial dan temporal secara bersamaan. Melalui penelitian terdahulu (Lv, *et al.*, 2022), algoritma 3D CNN mampu memberikan hasil yang unggul dalam mendeteksi pergerakan dibandingkan

metode konvensional lainnya. Implementasi algoritma ini dapat meningkatkan akurasi dan efektivitas pada kemampuan navigasi otonom SMAV.

2.9 *Human Recognition*

Human recognition merupakan salah satu cabang dalam pengolahan citra digital yang bertujuan untuk mendeteksi, mengenali, dan mengidentifikasi individu dalam sebuah gambar atau video. Metode yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem *human recognition* adalah *You Only Look Once* (YOLO), adalah metode deteksi objek *real-time* yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Versi terbaru, menawarkan peningkatan signifikan dalam kecepatan dan akurasi deteksi. Menurut (Wang, *et al*.,2024), YOLOv10 mencapai kecepatan inferensi rata-rata yang lebih baik dibandingkan versi sebelumnya yang apabila diimplementasikan dalam SMAV ini akan menghasilkan data *human recognition* yang cepat dan akurat.

2.10 *Monitoring Dashboard*

Monitoring dashboard adalah sebuah sistem visualisasi data yang berfungsi untuk memantau dan menganalisis performa atau aktivitas tertentu secara *real-time*. *Monitoring dashboard* menyajikan informasi dalam bentuk grafik, tabel atau indikator visual. Penggunaan monitoring dashboard pada projek ini dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan, karena memungkinkan pengguna untuk mendeteksi anomali, memprediksi potensi masalah, dan mengidentifikasi pola dengan cepat. Hal tersebut menghasilkan penurunan waktu respons terhadap kegagalan sistem (Zhang, *et al.*, 2023) dan dapat meningkatkan produktivitas tim karena adanya akses langsung secara *real-time* (Kumar, *et al.*, 2022).

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN

3.1 Prosedur Pelaksanaan

3.1.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Program PKM-KC ini akan dilaksanakan selama empat bulan dengan pembagian satu bulan untuk perancangan dan tiga bulan selanjutnya untuk pembuatan prototipe produk karsa cipta. Pelaksanaan program ini akan dilaksanakan secara *offline*. Pelaksanaan akan dilakukan di dua tempat, yaitu:

1. Laboratorium *Undip Robotic Development Center* (URDC).
2. Laboratorium Mikroprosesor dan Elektronika Teknik Elektro Universitas Diponegoro.

3.1.2 Alat dan Bahan

Bahan yang diperlukan dalam pembuatan robot SMAV adalah *solid state* LiDAR, STM32, ESP32 UWB, motor DC 110RPM, *rotary encoder* 400 *pulse*, Baterai LiPo 3S 5000mAh, *omni wheel*, plat besi, dan *buck converter* 5V. Sedangkan alat yang digunakan dalam pembuatan yaitu *tool box kit* Orion, multimeter, solder, serta gerinda.

3.1.3 Metode yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam program ini sebagai berikut:

1. Metode Studi Literatur

Studi literatur mengumpulkan data-data yang diperlukan melalui jurnal dan sumber-sumber literatur ilmiah lain yang berkaitan dengan perancangan produk karsa cipta.

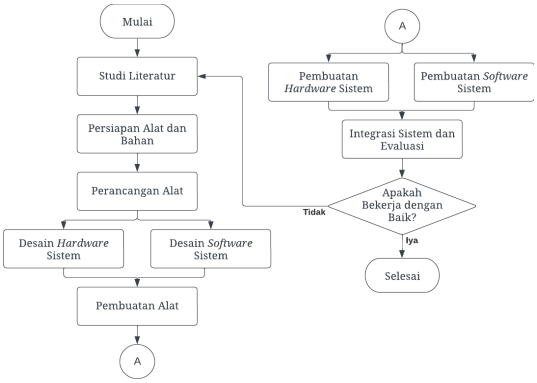
2. Metode RnD (*Research and Development*)

Metode dengan melakukan riset dan pengembangan, melakukan riset lanjutan, pengujian parsial, perbaikan eror, desain dan riset kembali hingga mendapat hasil yang optimal.

3.1.4 Prosedur Kerja

Prosedur kerja dalam pembuatan produk karsa cipta terdiri atas dua tahapan yaitu perancangan alat dan pembuatan laporan hasil karya.

1. Perancangan Alat



Gambar 3. 1 Diagram Alir Prosedur Kerja Perancangan Alat

2. Pembuatan Laporan Hasil Karya

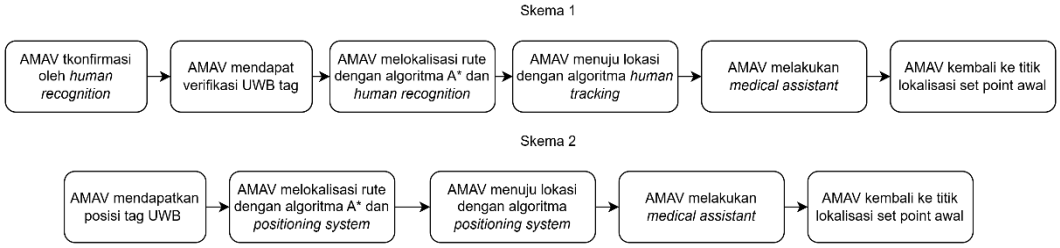


Gambar 3. 2 Diagram Alir Prosedur Kerja Pembuatan Laporan

3.2 Perancangan Sistem Produk Karsa Cipta

3.2.1 Diagram Blok Sistem Produk Karsa Cipta

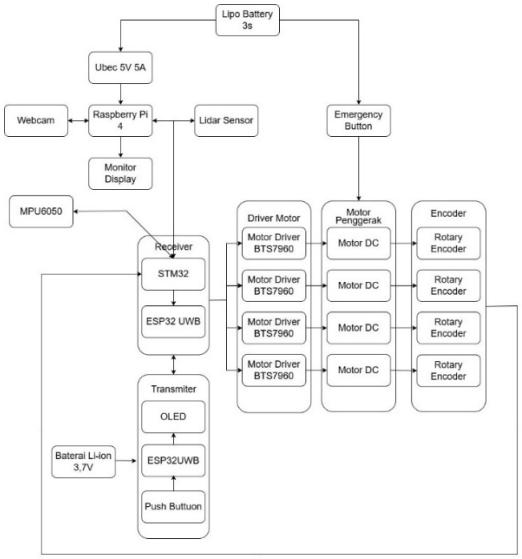
Adapun desain cara kerja untuk robot SMAV yang akan dibuat yaitu pada gambar 3.3.



Gambar 3. 3 Diagram Blok Sistem Produk Karsa Cipta

3.2.2 Perancangan *Hardware* Sistem Produk

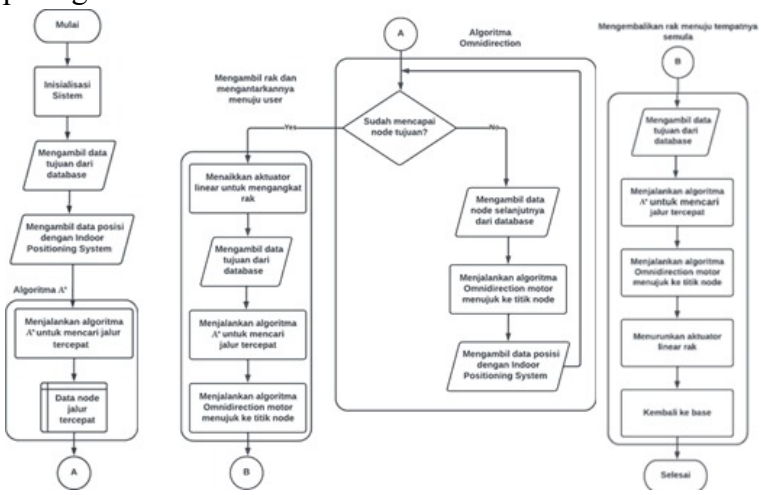
Adapun desain perancangan perangkat keras untuk komponen robot SMAV yang akan dibuat yaitu pada gambar 3.4.



Gambar 3. 4 Diagram Blok *Hardware* Sistem Produk Karsa Cipta

3.2.3 Perancangan *Software* Sistem Produk

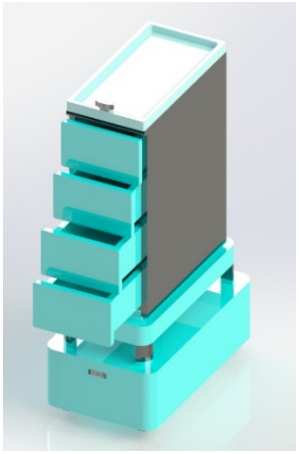
Adapun desain perancangan perangkat lunak untuk robot SMAV yang akan dibuat yaitu pada gambar 3.5.



Gambar 3. 5 Perancangan *software* Sistem Produk Karsa Cipta

3.2.4 Perancangan Desain 3D Sistem Produk

Adapun desain 3D untuk robot SMAV yang akan dibuat yaitu pada gambar 3.6.



Gambar 3. 6 Desain 3D SMAV

3.3 Pengujian dan Analisis

Pengujian alat dilakukan dengan analisis kinerja keseluruhan produk karsa cipta. Pengujian kinerja prototipe dilakukan dengan menguji apakah keseluruhan komponen dapat bekerja sesuai desain yang ada. Hasil yang didapatkan dari pengujian alat akan dicatat dan dievaluasi sebagai bahan penyempurnaan alat, bahan laporan, serta presentasi.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

Tabel 4. 1 Rancangan Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Besaran Dana (Rp)
1	Bahan habis pakai	Belmawa	7.500.000
		Perguruan Tinggi	1.101.000
2	Sewa dan jasa	Belmawa	900.000
		Perguruan Tinggi	120.000
3	Transportasi lokal	Belmawa	1.100.000
		Perguruan Tinggi	520.000
4	Lain-lain	Belmawa	500.000
		Perguruan Tinggi	-
Jumlah			11.741.000
Rekap Sumber Dana		Belmawa	10.000.000
		Perguruan Tinggi	1.741.000
		Jumlah	11.741.000

4.2 Jadwal Kegiatan

Tabel 4. 2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan				Person Penanggung jawab
		1	2	3	4	
1	Studi Literatur					Nobel Al Maududy

2	Penyiapan alat dan bahan					Zeka Emo dan Farid Al Ayubi
3	Perancangan Alat					Dzakwan Hilmy
4	Pembuatan Prototipe					Farid Al Ayubi dan Dzakwan Hilmy
5	Integrasi Sistem					Kemal Akbar dan Zeka Emo
6	Analisis hasil pengujian dan Evaluasi					Nobel Al Maududy dan Kemal Akbar
7	Pembuatan laporan					Nobel Al Maududy
8	Draft Usulan Paten dan Publikasi Ilmiah					Dzakwan Hilmy dan Farid Al Ayubi
9	Pembuatan Akun Sosial Media					Zeka Emo

DAFTAR PUSTAKA

Azka, H. M. F. A., Buditjahjanto, I. G. P. A., Zuhrie, M. S. dan Anifah, L., 2021. Rancang Bangun Sistem Positioning Mobile Robot Omnidirectional Wheel Menggunakan STM32 Berbasis Fuzzy Logic Controller. *Jurnal Teknik Elektro,* 10(3): 547-555.

Alam, P.F., Suarni, W. and Sunarjo, I.S. (2021). Beban Kerja dan Stres Kerja Perawat. *Jurnal Sublimapsi*, 2(1), p.10. doi:https://doi.org/10.36709/sublimapsi.v2i1.14937.

Almalki, M., Alsehli, F. and Khayyat, M. (2023). Use of Technology to Reduce Medication Errors and Improve Patient Safety. *SAR Journal - Science and Research*, [online] 6(2), pp.128–132. doi:https://doi.org/10.18421/sar62-10.

Bharadwaj, S., Soni, Y., None Apurva and Shastri, A. (2023). Autonomous Mobile Robot for Smart Ambulatory Applications. *2022 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA)*, pp.454–457. doi:https://doi.org/10.1109/iceaa57318.2023.10297642.

Campbell, D., & Secco, E. (2022). Design of an Omni-Direction Robot with Spherical Wheels.

Kumar, S., Patel, D., & Gupta, R. (2022). Deep Learning-Based Interactive Dashboard for Enhancing Online Education. *IEEE Access*, 10, 56789-56799.

Kwak, S.-K., Ahn, J.-S. and Kim, Y.-H. (2024). The Association of Job Stress, Quality of Sleep, and the Experience of Near-Miss Errors among Nurses in General Hospitals. *Healthcare*, [online] 12(6), p.699. doi:https://doi.org/10.3390/healthcare12060699.

Lukito , M. and Mindiroeseno, N.A.M. (2024). Manajemen Rumah Sakit dalam Pencegahan Medication Error melalui Patient Safety. *Jurnal Manajemen Informasi dan Administrasi Kesehatan (JMIAK)*, 7(1), pp.18–22. doi: https://doi.org/10.32585/jmiak.v7i1.5179.

Lv, S., Long, T., Hou, Z., Yan, L., & Li, Z. (2022). 3D CNN Hardware Circuit for Motion Recognition Based on FPGA. *Journal of Physics: Conference Series*, *2363*(1), 012030. https://doi.org/10.1088/1742-6596/2363/1/012030.

Nilavar, A., Bali, J., Huggi, A., Giriyapur, A., & K., A. (2021). Implementation of a Navigational Path Planning Algorithm for an Autonomous Mobile Robot.

2021 IEEE India Council International Subsections Conference (INDISCON), 1-5. https://doi.org/10.1109/INDISCON53343.2021.9582210.

Purwaningsih, E. (2023). Kebijakan Terkait Krisis Kesehatan: Analisa Kebutuhan Tenaga Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12(2), pp.66–66..

Peng, P., Yu, C., Xia, Q., Zheng, Z., Zhao, K., & Chen, W. (2022). An Indoor Positioning Method Based on UWB and Visual Fusion. *Sensors (Basel, Switzerland)*, 22. https://doi.org/10.3390/s22041394.

Rodnitzky,2021.*TangramVisions.*URL:https://www.tangramvision.com/blog/sensors-201-scanning-and-solid-state-lidar. Diakses tanggal 17 January 2025.

Riman, K., Harrison, J., Sloane, D., & McHugh, M. (2022). Work Environment and Operational Failures Associated With Nurse Outcomes, Patient Safety, and Patient Satisfaction. *Nursing Research*, 72, 20 - 29.

Rinaldi, S., Musatti, A., Depari, A., Ferrari, P., Flammini, A., & Sisinni, E. (2023). Exploiting Accurate Ultra Wide Band Time Synchronization at the Application Level in Embedded Systems. *2023 IEEE International Symposium on Precision Clock Synchronization for Measurement, Control, and Communication (ISPCS)*, 1-6. https://doi.org/10.1109/ISPCS59528.2023.10296936.

Salam, A., Segal, D.M., Abu-Helalah, M.A., Gutierrez, M.L., Joosub, I., Ahmed, W., Bibi, R., Clarke, E. and Qarni, A.A.A. (2018). The impact of work-related stress on medication errors in eastern region saudi arabia. *International Journal for Quality in Health Care*, 31(1), pp.30–35. doi:https://doi.org/10.1093/intqhc/mzy097.

Silvera-Tawil, D. (2024). Robotics in Healthcare: A Survey. *SN Computer Science*, 5(1). doi:https://doi.org/10.1007/s42979-023-02551-0.

Wang, A., Chen, H., Liu, L., Chen, K., Lin, Z., Han, J., & Ding, G. (2024, May 23). *YOLOV10: Real-Time End-to-End Object Detection*. arXiv.org. https://arxiv.org/abs/2405.14458?

Zhang, X., Li, Y., & Wang, J. (2023). Recent Advancements in IoT Implementation for Environmental Monitoring. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 19(4), 1234-1245.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota serta Dosen Pendamping

1. Biodata Ketua

A. Identitas Diri

1	Nama lengkap	Nobel Al Maududy
2	Jenis Kelamin	Laki – Laki
3	Program Studi	Teknik Elektro
4	NIM	21060122140039
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Surabaya, 26 Oktober 2004
6	Alamat E-mail	nobelalmaududy@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	08113402610

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status Dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	PT. Schneider Electric Manufacturing Batam	Method Process Engineer Intern	Desember 2024 – Sekarang Batam - Luring
2	Undip Robotic Development Center (URDC EWS Bascorro)	Ketua Tim EWS Bascorro	Agustus 2024 - Sekarang UNDIP Student Center – Luring
3	Undip Robotic Development Center (URDC EWS Bascorro)	Machine Learning Engineer	September 2022 – Juli 2023 UNDIP Student Center – Luring
4	College Copilot	Co-Founder & Vice Project Leader	Oktober 2023 – April 2024 Jakarta – *Hybrid*
5	Swiftlead Indonesia	Co-Founder & Former CTO	Desember 2023 – Agustus 2024 UNDIP FEB Entrepreneur Center - Luring
6	StudentsCatalyst X UNAI	Summer Data Analyst Officer Giving Back Program	Juli 2023 – Agustus 2024 Bandung - Daring

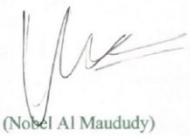
C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Mahasiswa Berprestasi Teknik Elektro UNDIP	TEKNIK ELEKTRO UNDIP	2025
2	Juri TECFestival ITB	Technopreneur ITB	2024
3	Finalis PKM-KC PIMNAS 36 UNPAD	PUSPRESNAS	2023

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC

Semarang, 16 Februari 2025
Ketua Tim



(Nobel Al Maududy)

2. Biodata Anggota 1

Lampiran 1. Biodata Anggota 1

A. Identitas Diri

1	Nama lengkap	Muhammad Kemal Akbar
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Teknik Elektro
4	NIM	21060122140161
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Tangerang, 27 Juni 2004
6	Alamat E-mail	kemalakbar313@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	+628119530100

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status Dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Research of Marine Technology (RMT Undip)	Unmanned Surface Vehicle (USV) Staff	Desember 2024 – Sekarang Undip - Luring
2	Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI)	Information Technology Intern	Januari 2025 – Sekarang – Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual – Luring

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC

Semarang, 16 Februari 2025
Anggota 1



Muhammad Kemal Akbar

3. Biodata Anggota 2

A. Identitas Diri

1	Nama lengkap	Dzakwan Hilmy Andira
2	Jenis Kelamin	Laki – Laki
3	Program Studi	Teknik Mesin
4	NIM	21050122140127
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Lhokseumawe, 22 September 2003
6	Alamat E-mail	Hilmyandira1022@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	0895422276423

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status Dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Undip Robotic Development Center (URDC EWS Bascorro)	Mechanical Staff	Januari 2023 – Juni 2024 UNDIP Student Center – Luring
2	Undip Robotic Development Center (URDC EWS Bascorro)	Supervisor Mechanical	Juli 2024 – Sekarang UNDIP Student Center – Luring
3	Himpunan Mahasiswa Mesin (HMM)	Team Management Robotic	Januari 2024 – Desember 2024 UNDIP Departemen Teknik Mesin – Luring
4	Audit Energi PT Pertamina AFT Sepinggan	Asisten Auditor Termal-Mekanika	Juni 2024 – Juli 2024 UNDIP Magister Energi – Hybrid
5	Audit Energi PT Mitra Stania Prima	Auditor Termal-Mekanika	Juli 2024 – Desember 2024 On-site Mining PT Mitra Stania Prima, UNDIP Magister Energi – Hybrid
6	Greener Tekno Solution	Asisten Project Engineering Industry 4.0	Oktober 2024 – Sekarang Greener Tekno Solution Office – Luring
7	PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng	Power Plant Maintenance Mechanical Intern	Desember 2024 – Sekarang PT Geo Dipa Energi – Luring

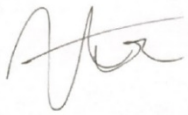
C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC

Semarang, 16 Februari 2025
Anggota 2



(Dzakwan Hilmy Andira)

4. Biodata Anggota 3

A. Identitas Diri

1	Nama lengkap	Farid Al Ayubi
2	Jenis Kelamin	Laki – Laki
3	Program Studi	Teknik Elektro
4	NIM	21060123120018
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Grobogan, 3 Oktober 2004
6	Alamat E-mail	faridalayubi77@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	081910545714

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status Dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Undip Robotic Development Center	Staff Elektrik EWS Barracuda	2023 – 2024
2	Undip Robotic Development Center	Ketua Divisi Elektrik EWS Barracuda	2024 - 2025
3	Undip Robotic Development Center	Ketua Tim EWS Barracuda	2025 - Sekarang

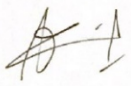
C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC

Semarang, 16 Februari 2025
Anggota 3



(Farid Al Ayubi)

5. Biodata Anggota 4

Lampiran 1. Biodata Anggota 4

A. Identitas Diri

1	Nama lengkap	Zeka Emo
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Teknik Komputer
4	NIM	21120122130075
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Semarang, 30 Maret 2004
6	Alamat E-mail	zeka.emo30@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	085171614749

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status Dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Bangkit Academy led by Google, Tokopedia, Gojek, & Traveloka	Machine Learning Cohort	Agustus - Desember 2024 Luring
2	Back-end Developer	PT. Jaminan Kredit Indonesia	Juni - Agustus 2024 Bandung
3	Software Developer	Computer Engineering Research Club	Maret 2023 – Sekarang Universitas Diponegoro
4	Android Developer	PT. Luarsekolah	Maret - April 2023 Luring

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Best Presentation Team of Bangkit 2024 Batch 2	Bangkit Academy led by Google, Tokopedia, Gojek, & Traveloka	2024
2	Third Runner Up of Scientific Paper AEROSPACE 2024	Universitas Diponegoro	2024
3	Finalist of Paper Competition LOGIKA UI 2023	Universitas Indonesia	2023
4	Second Runner Up of Essay Competition UNLIMITED 2023	Universitas Diponegoro	2023

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC

Semarang, 17 Februari 2025
Anggota 4



(Zeka Emo)

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Bahan Habis Pakai				
1	Motor DC 110RPM	4	Rp200.000	Rp800.000
2	*Driver Motor* BTS7960	4	Rp55.000	Rp220.000
3	*Rotary Encoder* 400 *Pulse*	4	Rp238.000	Rp952.000
4	*Solid State* Lidar	1	Rp600.000	Rp600.000
5	ESP32 UWB Wroom 6,5 GHz	1	Rp945.000	Rp945.000
6	ESP32 UWB Wroom 8 GHz	1	Rp945.000	Rp945.000
8	STM32F407VET	1	Rp670.000	Rp670.000
7	Sensor IMU MPU6050	2	Rp29.000	Rp58.000
8	Baterai LiPo 3S 5000 mAh	1	Rp589.000	Rp589.000
9	*Filament* PLA 1kg	1	Rp134.000	Rp134.000
10	*Omni wheel Single*	4	Rp145.000	Rp580.000
12	Raspberry Pi 4b	1	Rp900.000	Rp900.000
13	Kabel AWG 20 1 meter	3	Rp8.000	Rp24.000
14	Kabel AWG 26 1 meter	3	Rp4.000	Rp12.000
15	Aluminium 1x1 m	2	Rp136.000	Rp272.000
16	Rel Laci	2	Rp20.000	Rp40.000
17	Pengunci Magnet Laci	4	Rp25.000	Rp100.000
18	Kuas Cat Set	2	Rp80.000	Rp80.000
19	Besi *Hollow* 4x2 m	2	Rp50.000	Rp100.000
20	Ubec 5V 5A	2	Rp50.000	Rp100.000
21	Triplek 4x8m (9mm)	3	Rp100.000	Rp300.000
22	*Screw* 3 – 5 cm	3	Rp10.000	Rp30.000
23	Kamera Webcam	1	Rp150.000	Rp150.00
Sub Total				**Rp8.601.000**
Sewa dan Jasa				
23	*Cutting* Aluminium	1	Rp250.000	Rp250.000
24	Sewa Elektonik *Toolkit*	1	Rp150.000	Rp150.000
25	Sewa *Tool Box Kit* Orion	1	Rp200.000	Rp200.000
26	Sewa Gerindra dan Bor	1	Rp120.000	Rp120.000
27	Jasa Las	1	Rp200.000	Rp200.000
28	Jasa Potong Besi	1	Rp100.000	Rp100.000
Sub Total				**Rp1.020.000**
Transportasi Lokal				
29	Ongkos Kirim	12	Rp40.000	Rp480.000
30	Observasi Komponen	10	Rp40.000	Rp400.000

31	Pembuatan Prototipe	10	Rp50.000	Rp500.000
32	Kegiatan Pengujian	8	Rp30.000	Rp240.000
Sub Total				**Rp1.620.000**
Lain-Lain				
33	Iklan Sosial Media	5	Rp100.000	Rp500.000
Sub Total				**Rp500.000**
Grand Total				**Rp11.741.000**
Sebelas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah				

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas

No	Nama/NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/ minggu)	Uraian Tugas
1.	Nobel Al Maududy/ 21060122140039	S1 Teknik Elektro	Teknik Elektro	12	Mengkoordinasikan kerja tim, pembagian tugas, monitoring, merancang sistem UWB, pengujian produk karsa cipta, pembuatan dan pengurusan sosial media, dan evaluasi setiap tahap kegiatan serta pembuatan laporan.
2.	Muhammad Kemal Akbar/21060122140161	S1 Teknik Elektro	Teknik Elektro	12	Mempersiapkan alat dan bahan, perbandingan penelitian terhadulu, mempersiapkan desain produk baik perangkat keras maupun lunak, dan merancang sistem komunikasi database.
3.	Dzakwan Hilmy Andira / 21050122140127	S1 Teknik Mesin	Teknik Mesin	12	Merancang dan membuat fisik produk SMAV, membuat desain 3D dan fisik produk SMAV, dan menguji kekuatan dan ketahanan fisik SMAV,
4.	Zeka Emo/21120122130075	S1 Teknik Komputer	Teknik Komputer	12	Merancang 3D-CNN *Human Recognition* serta algoritma A*, merancang sistem database setiap posisi dengan IPS, menguji deteksi *Human Recognition* dan performa

					algoritma A*, dan menggabungkannya dengan algoritma lainnya
5.	Farid Al Ayubi / 21060123120018	S1 Teknik Elektro	Teknik Elektro	12	Merancang sistem kontrol pada prosesor utama, merancang algoritma jalan dengan *omni direction* dan UWB Transmitter sebagai *error correction*, lalu menguji algoritma jalan dengan *omni direction* serta UWB

Lampiran 4. Biodata Dosen Pendamping

A. Identitas Diri

Biodata Dosen Pendamping

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Laily Asna Safira
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Teknik Elektro
4	NIP/NIDN	199902202024062001
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Salatiga, 20 Februari 1999
6	Alamat Email	lailyasnasafira2@lecturer.undip.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	087781937750

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenis Kegiatan	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun Lulus
1	Sarjana (S1)	Teknik Biomedik	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	2021
2	Magister (S2)	Teknik Elektro	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	2023

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT

Pendidikan Pengajaran

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1	Sistem Digital	Wajib	3
2	Fisika Listrik, Gelombang dan Cahaya	Wajib	1
3	Elektronika Kedokteran	Pilihan	1,5
4	Teknologi Nano	Pilihan	1

Penelitian

No	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1			
2			

Pengabdian Kepada Masyarakat

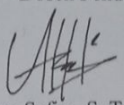
No	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Semarang, 16 Februari 2025

Dosen Pendamping



(Laily Asna Safira, S. T., M. T)

Lampiran 5. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul

Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Ketua Tim	:	Nobel Al Maududy
Nomor Induk Mahasiswa	:	21060122140039
Program Studi	:	Teknik Elektro
Nama Dosen Pendamping	:	Laily Asna Safira, S. T, M. T
Perguruan Tinggi	:	Universitas Diponegoro

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-KC saya dengan judul ***Smart Medical Assisstant Vehicle*** **berbasis 3D-CNN** ***Human Recognition*** **dan UWB-** ***Positioning System*** **dalam Peningkatan Kualitas Operasional Rumah Sakit** yang diusulkan untuk tahun anggaran 2025 adalah hasil karya kami dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Semarang, 16 Januari 2025



Nobel Al Maududy

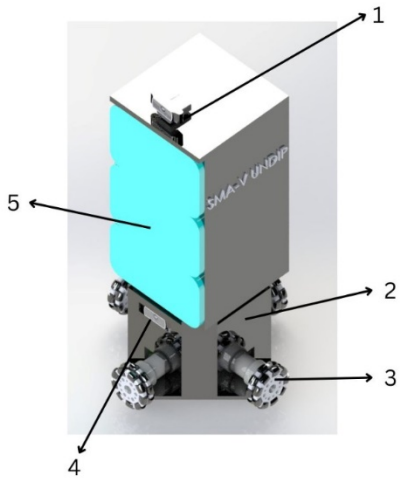
21060122140039

Lampiran 6. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan

1. Desain 3D robot SMAV yang akan dibuat

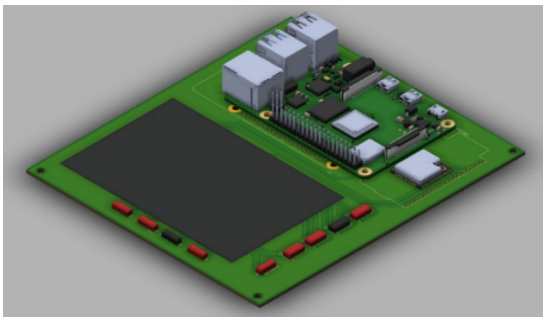


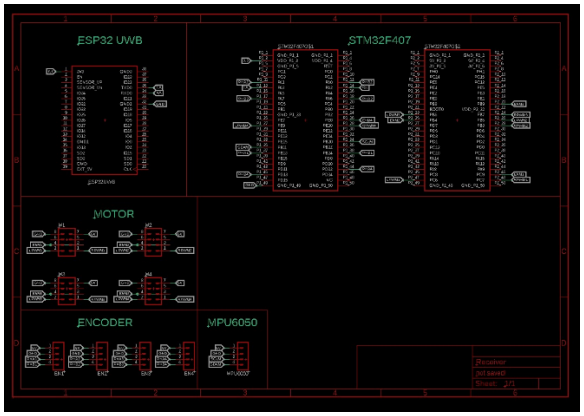
2. Komponen Utama dan Elektrik Tertanam pada Robot SMAV



1	Webcam
2	Box komponen elektrik
3	Omni directional wheel
4	Lidar sensor
5	Rak fungsional

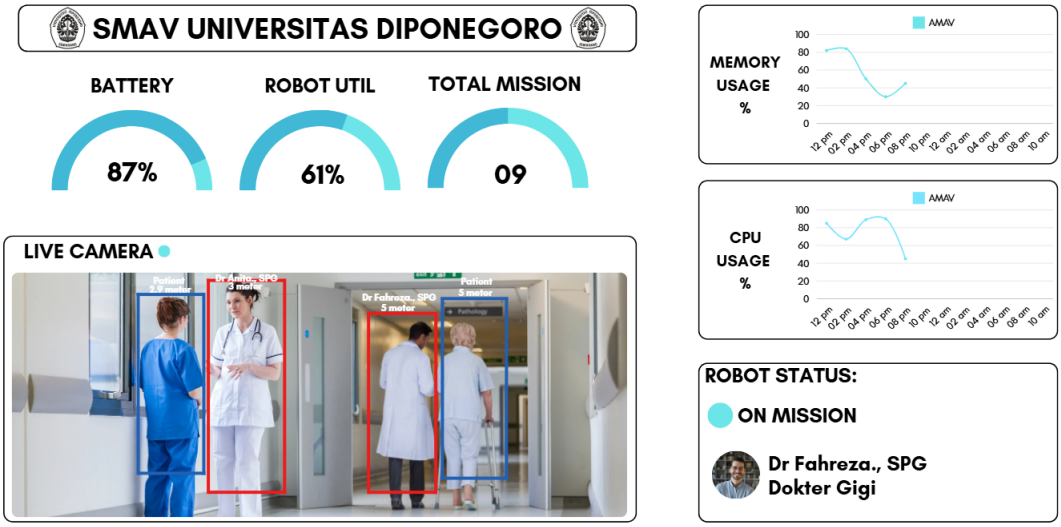
Komponen Sistem Tertanam Pada SMAV



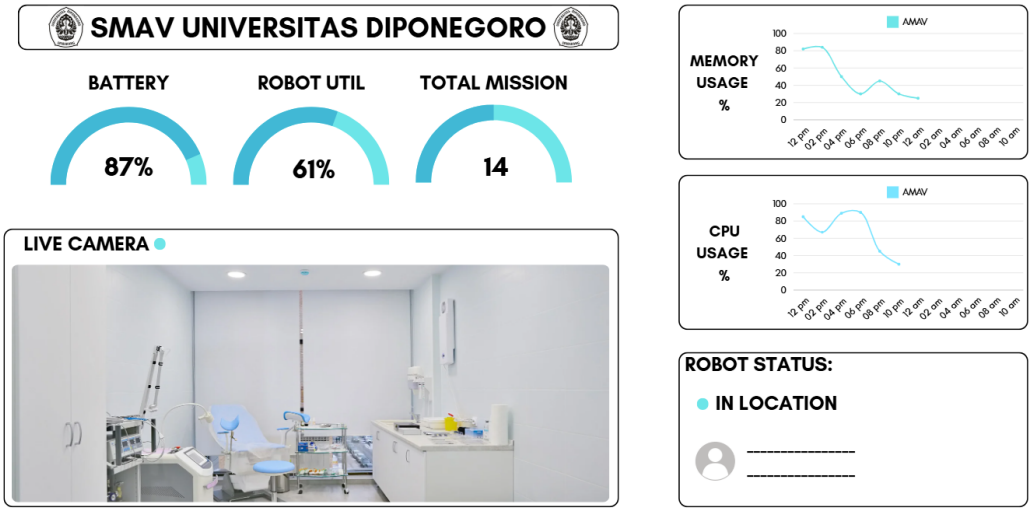


3. *User Interface* (UI) *Monitoring Dashboard*

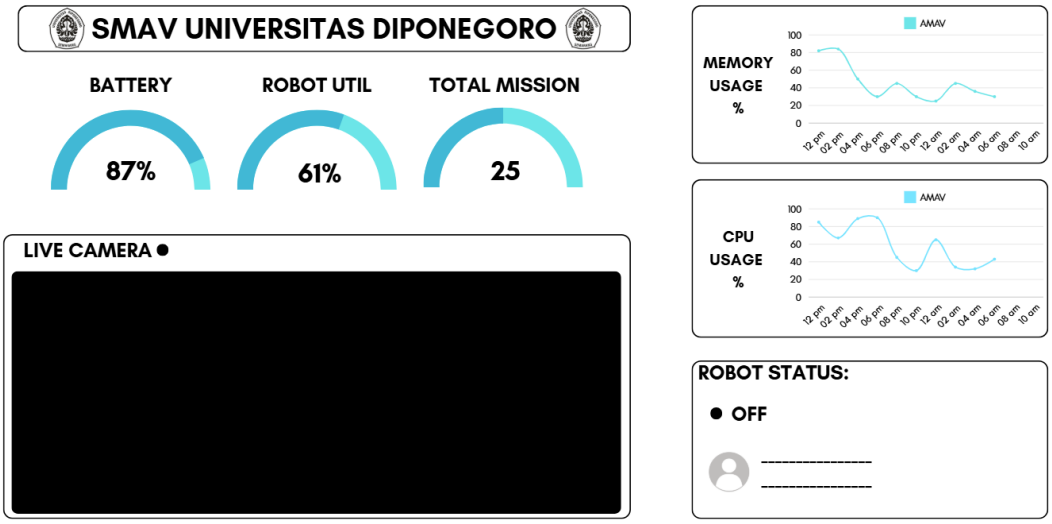
a. Tampilan pada saat SMAV menjalankan misi



b. Tampilan pada saat SMAV tiba di tujuan



c. Tampilan pada saat SMAV dalam keadaan *off* / mati



4. Perbandingan Inovasi SMAV dengan Terdahulu

No	Nama	Perbandingan Inovasi				
		Autonomous Based	*Omni Directional*	*Human Recognition*	*Monitoring Dashboard*	UWB-*Positioning System*
1.	SMAV UNDIP	✓	✓	✓	✓	✓
2.	RISA ITS	X	X	X	✓	X
3.	OPPENT Italy	✓	X	X	✓	✓